

4.2.1 Valutazione degli Algoritmi di Segmentazione

Come detto in precedenza, per valutare l'efficacia di un algoritmo di segmentazione il risultato dell'algoritmo, tipicamente una maschera, viene confrontato con un riferimento "gold standard". Il gold standard è tipicamente ottenuto attraverso una segmentazione manuale operata da un utente esperto.

Date le due maschere da confrontare, è possibile valutare degli indici numerici che misurano la bontà della segmentazione. Gli indici più usati sono:

- **Indice di Dice**, introdotto da Lee Raymond Dice nel 1945 nel campo dell'ecologia
- **Indice di Jaccard** (1901)

4.2.1.1 Indice di Jaccard

Detta S la maschera ottenuta dalla segmentazione e G la maschera che rappresenta il gold standard, l'indice di Jaccard è definito come:

$$J = \frac{|S \cap G|}{|S \cup G|}$$

- $|S \cap G|$ indica la numerosità dell'intersezione tra le due maschere, ed è quindi uguale al numero di pixel in comune tra le due maschere. È detta anche **overlapping area (OA)**.
- $|S \cup G|$ è il numero di pixel ottenuto dall'unione delle due maschere.

L'indice di Jaccard è uguale a 1 se le due maschere sono perfettamente coincidenti e 0 se le due maschere sono disgiunte. L'indice può essere naturalmente esteso al caso 3D in modo immediato.

4.2.1.2 Indice di Dice (DSC)

L'indice di Dice è definito come:

$$DSC = \frac{2|S \cap G|}{|S| + |G|}$$

La relazione tra Jaccard e Dice è:

$$J = \frac{DSC}{2 - DSC}, \quad DSC = \frac{2J}{1 + J}$$

□ **Suggerimento:** Uso nel Deep Learning

Gli indici Dice e Jaccard (IoU) sono usati anche per valutare le reti neurali di segmentazione come U-Net. Nel DL, l'indice Dice viene spesso usato anche come **loss function** (Dice Loss) per il training.

4.2.1.3 Formulazione con TP/TN/FP/FN

I due indici si possono anche esprimere in termini delle quattro categorie:

- **TP (True Positive / Veri Positivi)**: Un pixel è incluso sia in S che in G
- **TN (True Negative / Veri Negativi)**: Un pixel non è incluso né in S né in G
- **FP (False Positive / Falsi Positivi)**: Un pixel è incluso in S ma non in G
- **FN (False Negative / Falsi Negativi)**: Un pixel non è incluso in S ma è incluso in G

$$J = \frac{TP}{TP + FP + FN}, \quad DSC = \frac{2 \cdot TP}{2 \cdot TP + FP + FN}$$

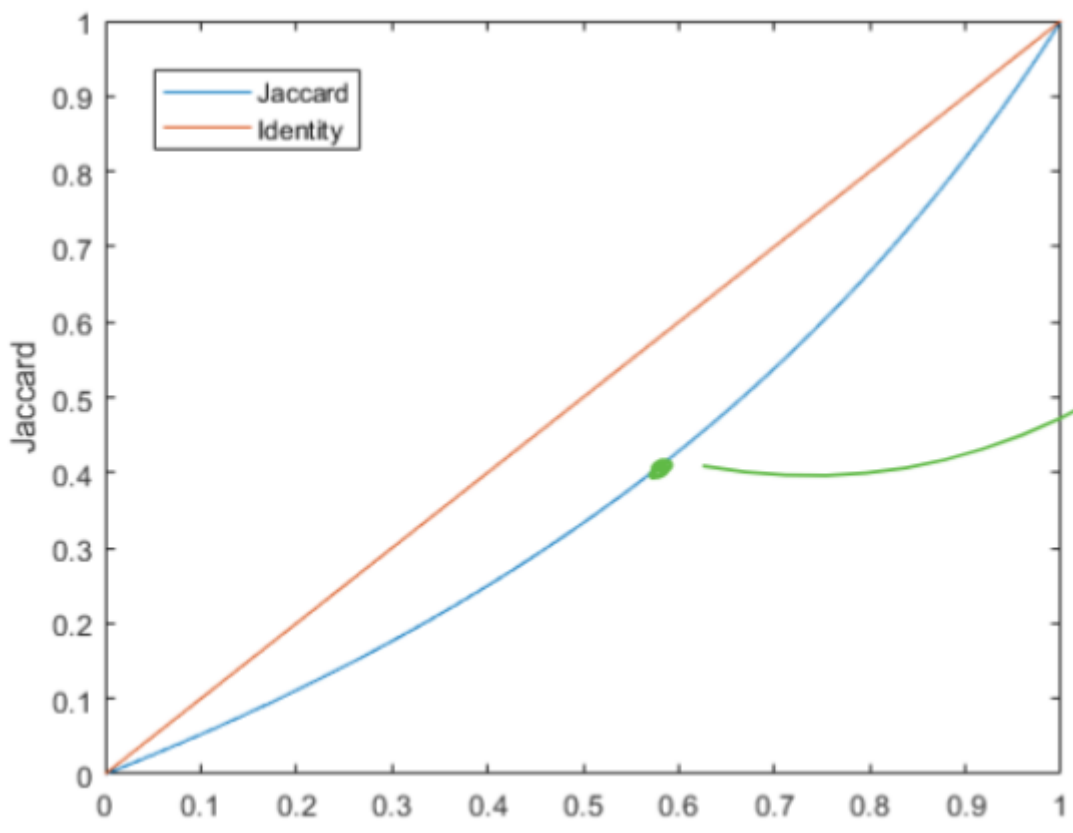


Figura 1: Pasted image 20260105162349.png

Come illustrato in figura, l'indice di Jaccard è più "severo" rispetto all'indice di Dice: in pratica l'indice di Dice assegna un valore doppio ai pixel True Positive (TP) dove l'algoritmo sotto esame ed il Gold Standard coincidono.

4.2.1.4 Object-level DICE/Jaccard

Gli indici così definiti sono validi per una singola maschera. Se l'obiettivo della segmentazione è individuare **più pattern**, è possibile utilizzare l'**object-level DICE/Jaccard index**.

Supponiamo di voler segmentare N_G oggetti di cui sono note le maschere "gold standard" G_k ($k = 1, \dots, N_G$) e che l'algoritmo di segmentazione restituisca N_S maschere S_q ($q = 1, \dots, N_S$).

Per ogni S_i definiamo G_i come la maschera appartenente all'insieme G di tutte le maschere gold standard che ha il **massimo overlap** con S_i . In pratica, G_i è la maschera gold standard che assomiglia di più a S_i .

Definiamo poi in modo simile $\hat{S}_i$ come l'elemento di S che ha il massimo overlap con $\hat{G}_i$. Si ha quindi:

$$DICE_{object}(G, S) = \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{N_S} \omega_i \cdot DICE(G_i, S_i) + \sum_{i=1}^{N_G} \varphi_i \cdot DICE(\hat{G}_i, \hat{S}_i) \right]$$

L'indice DICE object-level è ottenuto come media della somma pesata degli indici DICE tra gli oggetti segmentati e gli oggetti gold standard più somiglianti e la somma pesata degli indici DICE tra gli oggetti gold standard e gli oggetti segmentati più somiglianti.

□ **Nota:** Caso speciale

Se $N_S = N_G$, cioè se l'algoritmo di segmentazione riconosce il giusto numero di oggetti, la formula si semplifica in:

$$DICE_{object}(G, S) = \sum_{i=1}^{N_S} \omega_i \cdot DICE(G_i, S_i)$$

I pesi ω_i e φ_i vengono calcolati come:

$$\omega_i = \frac{|S_i|}{|S|}, \quad \varphi_i = \frac{|\hat{G}_i|}{|G|}$$

Cioè il peso è il numero di pixel dell'oggetto diviso il totale dei pixel da segmentare, in modo da pesare maggiormente l'indice DICE degli oggetti più grandi. La formulazione per J è analoga.

□ **Suggerimento:** MATLAB

Gli indici di Dice e Jaccard possono essere calcolati con le funzioni `dice` e `jaccard`.

4.2.1.5 Contour Matching (BF Score)

In alternativa al confronto delle maschere, è possibile confrontare i **contorni** delle regioni segmentate. In questo caso, detto C_S il contorno prodotto dall'algoritmo di segmentazione e C_G il contorno preso come gold standard, si definiscono:

- **Precision (P)**: percentuale di punti del contorno segmentato con distanza dal gold standard minore di ϑ
- **Recall (R)**: percentuale di punti del contorno gold standard con distanza dal contorno segmentato minore di ϑ

$$P = \frac{1}{|C_S|} \sum_{i=1}^{N_S} \mathbb{1}[d(C_S(i), C_G) < \vartheta], \quad R = \frac{1}{|C_G|} \sum_{i=1}^{N_G} \mathbb{1}[d(C_G(i), C_S) < \vartheta]$$

dove:

- C_S = contorno segmentato (predicted)
- C_G = contorno ground truth
- $d(\cdot, \cdot)$ = distanza punto-curva
- ϑ = soglia di tolleranza
- $\mathbb{1}[\cdot]$ = funzione indicatrice (1 se vero, 0 altrimenti)

La misura F_1 che definisce la somiglianza dei due contorni è:

$$F_1 = \frac{2 \cdot P \cdot R}{P + R}$$

□ **Suggerimento:** MATLAB

Questa metrica detta **BF (Boundary F1) contour matching score** è implementata dalla funzione `bfscore`.

← Introduzione Validazione | □ | Misure Statistiche →